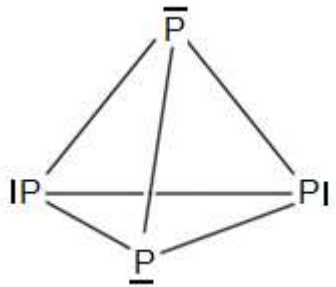
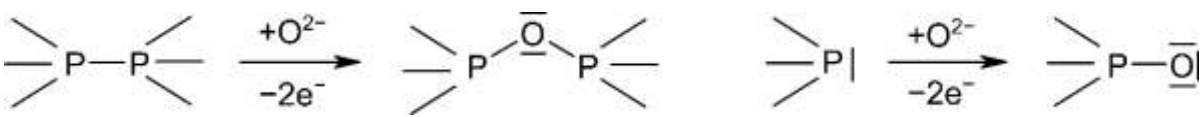
ZADANIE 2

Tlenki fosforu

Fosfor występuje w postaci kilku odmian alotropowych m.in. fosforu białego, czerwonego i czarnego. Najbardziej reaktywną odmianą alotropową fosforu jest fosfor biały zbudowany z cząsteczek P_4, w których atomy fosforu znajdują się w narożach tetraedru (czworościanu foremnego). Na rysunku przedstawiona została budowa przestrzenna cząsteczki P_4 z uwzględnieniem wszystkich par elektronów walencyjnych.



Fosfor tworzy szereg tlenków, niektóre z nich wykazują tendencję do tworzenia roztworów stałych. Tlenki fosforu są bezwodnikami kwasów fosforowych, a ich strukturę można wyprowadzić z cząsteczek P_4 przez zastępowanie par elektronowych przez aniony tlenkowe. Pary elektronowe wiązań kowalencyjnych zastępowane są przez mostkowe aniony tlenkowe, a wolne pary elektronowe przez zewnętrzne (terminalne) aniony tlenkowe, co zostało przedstawione na poniższym schemacie:



Próbkę tlenku fosforu(III) P_4O_6 o masie 15,0 g umieszczono w szklanej ampule w atmosferze argonu. Następnie ampułę zatopiono, umieszczono w piecu i ogrzewano przez 10 godzin w temperaturze 450°C. W wyniku reakcji otrzymano bezbarwne, przezroczyste kryształy fazy **A** oraz proszek czerwonego fosforu znajdujący się w innej części ampuły niż faza **A**. Nie stwierdzono wydzielania się jakichkolwiek gazów podczas zachodzącej reakcji. Wszystkie kryształy fazy **A** starannie wyciągnięto z ampuły i roztworzono w dużej ilości wody, a następnie utleniono za pomocą wody królewskiej. Na tak otrzymany roztwór podziałano roztworami chlorku magnezu i amoniaku, co doprowadziło do otrzymania 45,7 g uwodnionego fosforanu(V) magnezu i amonu $Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O$.

W toku dalszych badań stwierdzono, że faza krystaliczna **A** jest roztworem stałym złożonym z dwóch różnych tlenków fosforu o budowie cząsteczkowej, różniących się masą molową o mniej niż 20 $g \cdot mol^{-1}$. W wyniku rozpuszczania kryształów fazy **A** w 1,4-dioksanie otrzymano roztwór zawierający tlenek **B** i osad tlenku **C**. W wyniku reakcji tlenku **B** z dużym nadmiarem wody na zimno otrzymuje się kwasy **D** i **E** w stosunku molowym 1:1, a analogiczna reakcja tlenku **C** z wodą prowadzi do mieszaniny kwasów **D** i **E** w stosunku molowym 1:3. Kwas **D** powstaje w wyniku reakcji tlenku P_4O_6 z dużym nadmiarem wody, a kwas **E** w wyniku reakcji tlenku P_4O_{10} z dużym nadmiarem wody.

Polecenia:

a. *(4 m.)* Na podstawie podanych w zadaniu informacji, naszkicuj budowę przestrzenną cząsteczek tlenku fosforu(III) o wzorze P_4O_6 i tlenku fosforu(V) P_4O_{10}. Na rysunkach zaznacz wszystkie pary elektronów walencyjnych tlenu i fosforu.

b. *(2 m.)* Podaj wzory sumaryczne kwasów **D** i **E**.

c. *(2 m.)* Zapisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji chemicznych tlenków P_4O_6 i P_4O_{10} z dużym nadmiarem wody prowadzące do kwasów odpowiednio **D** i **E**.

d. *(3 m.)* Podaj wzory sumaryczne tlenków **B** i **C**. Przedstaw tok rozumowania.

e. *(4 m.)* Naszkicuj budowę przestrzenną tlenków **B** i **C**. Na rysunkach uwzględnij i zaznacz wszystkie pary elektronów walencyjnych tlenu i fosforu.

f. *(5 m.)* Podaj wzór empiryczny (sumaryczny) fazy krystalicznej **A**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia pozwalające w sposób jednoznaczny określić ten wzór.

g. *(2 m.)* Zapisz równanie reakcji, w postaci cząsteczkowej, tworzenia fazy krystalicznej **A** i czerwonego fosforu z tlenku fosforu(III).

h. *(2 m.)* Oblicz procent molowy i procent masowy tlenku **B** w fazie krystalicznej **A**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Mg – 24,31; P – 30,97

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Budowa przestrzenna z uwzględnieniem wszystkich par elektronów walencyjnych tlenków P_4O_6 i P_4O_{10}:

P_4O_6 **P_4O_{10}**



Tok rozumowania: W przypadku tlenku fosforu(III) stopień utlenienia fosforu wynosi +III i dlatego przy każdym rdzeniu atomowym fosforu musi znajdować się jedna wolna para elektronowa. Aby wyprowadzić strukturę tlenku P_4O_6 z klatki P_4 tylko pary elektronowe wiązań P−P muszą zostać zamienione na mostkowe aniony tlenkowe. Prowadzi to do struktury przedstawionej na powyższym rysunku. W przypadku tlenku fosforu(V) dodatkowo wolne pary elektronowe przy atomach fosforu muszą zostać zastąpione przez terminalne aniony tlenkowe jak na rysunku powyżej.

b. Kwasy **D** i **E** to:

D H_3PO_3

E H_3PO_4

c. $P_4O_{6(s)} + 6H_2O_{(c)} \rightarrow 4H_3PO_{3(aq)}$

$P_4O_{10(s)} + 6H_2O_{(c)} \rightarrow 4H_3PO_{4(aq)}$

d. Wzory sumaryczne tlenków **B** i **C** to:

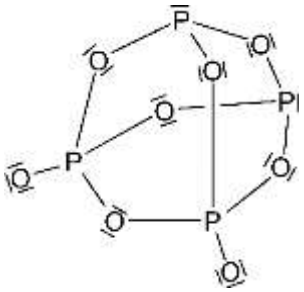
B P_4O_8

C P_4O_9

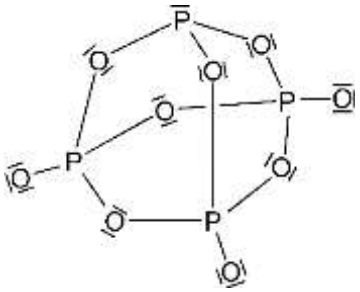
Uzasadnienie: W wyniku reakcji tlenku **B** z nadmiarem wody powstają kwasy **D** i **E**, czyli H_3PO_3 i H_3PO_4, w stosunku molowym 1:1. Oznacza to, że w tlenku tym fosfor występuje zarówno na +III jak i na +V stopniu utlenienia oraz to, że proporcja atomów fosforu na tych stopniach utlenienia wynosi 1:1. Z treści zadania wynika również, że wszystkie tlenki fosforu mogą być wyprowadzone z cząsteczki P_4. Zatem w cząsteczkach tlenku **B** występują po dwa atomy fosforu na +III i +V stopniu utlenienia, a wzór tego tlenku to P_4O_8. Analogiczne rozumowanie pozwala stwierdzić, że w cząsteczkach tlenku **C** występuje jeden atom fosforu na +III stopniu utlenienia i trzy atomy na +V stopniu utlenienia. Zatem wzór tego tlenku to P_4O_9.

e. Budowa przestrzenna i wzory elektronowe Lewisa tlenków P_4O_8 i P_4O_9:

B



C



f. **A** − $(PO_{2,20})_n$ lub $PO_{2,20}$ lub $P_4O_{8,80}$

Z treści zadania wynika, że podczas analizy fazy krystalicznej **A** cały fosfor, który jest w niej zawarty, przechodzi do roztworu i jest utleniony do +V stopnia utlenienia, czyli tworzy jony ortofosforanowe(V), i ulega wytrąceniu w postaci $Mg(NH_4)PO_4{\cdot}6H_2O$. Zatem substancja **A** zawiera (30,97/245,418) × 45,7 = 5,767 g fosforu $\left(\left(M_P/M_{Mg(NH_4)PO_4\cdot 6H_2O}\right) \times m_{Mg(NH_4)PO_4\cdot 6H_2O}\right)$. Z opisu reakcji w treści zadania wynika także, że cały tlen zawarty w 15,0 g P_4O_6 przechodzi do substancji **A**. Taka ilość tlenku fosforu(III) zawiera (96/219,88) × 15,0 = 6,549 g tlenu $\left(\left(6 \cdot M_O/M_{P_4O_6}\right) \times m_{P_4O_6}\right)$. Obliczone ilości fosforu i tlenu stanowią odpowiednio 0,1862 mol i 0,4093 mol. Zatem wzór empiryczny substancji **A** (otrzymany przez podzielenie liczby moli fosforu i tlenu przez mniejszą z nich tj. 0,1862 mol) to $(PO_{2,20})_n$.

*Niecałkowity współczynnik stechiometryczny przy tlenie we wzorze fazy krystalicznej **A** nie powinien budzić niepokoju, ponieważ w treści zadania podano informację, że faza krystaliczna **A** jest roztworem stałym dwóch tlenków fosforu. Z treści zadania wynika, że struktury cząsteczek wszystkich tlenków fosforu mogą być wyprowadzone z tetraedru P_4 . Można zatem przyjąć, że n w powyższym wzorze empirycznym wynosi 4 i wzór związku **A** będzie w dalszej części rozwiązania zapisywany jako $P_4O_{8,80}$. Odpowiedzi zapisane jako $PO_{2,20}$ lub inne równoważne również będą oceniane na maksymalną liczbę marek.*

g. $22\ P_4O_{6(s)} \rightarrow 60\ PO_{2,20(s)} + 28\ P_{(s)}$ lub

$22\ P_4O_{6(s)} \rightarrow 15\ P_4O_{8,80(s)} + 28\ P_{(s)}$ lub

$22\ P_4O_{6(s)} \rightarrow 3\ P_4O_{8(s)} + 12\ P_4O_{9(s)} + 28\ P_{(s)}$

Reakcje te są reakcjami dysproporcjonacji redoks tlenku fosforu(III).

h. Załóżmy, że mamy 1 mol substancji **A** o wzorze $P_4O_{8,80}$, który zawiera x mol tlenku **B** o wzorze P_4O_8. Wobec tego w 1 mol substancji **A** znajduje się jeszcze $(1 - x)$ mol tlenku **C** o wzorze P_4O_9. W takich ilościach tlenków **A**, **B** i **C** zawarte jest odpowiednio 8,80, $8x$ i $9(1 - x)$ mol tlenu, czyli:

$8{,}80 = 8x + 9(1 - x)$

$0{,}20 = x$

Zatem procent molowy tlenku **B** w substancji **A** wynosi $x_{\mathbf{B}} = 0{,}20/1 = 20\%$.

1 mol substancji **A** ma masę 264,68 g, a 0,20 mol tlenku **B** ma masę 251,88 g/mol · 0,20 mol = 50,38 g. Zatem procent masowy tlenku **B** w substancji **A** wynosi $w_{\mathbf{B}} = 50{,}38/264{,}68 = 19\%$.

Podsumowując, substancja **A** zawiera $20\%_{mol}$ tlenku P_4O_8, co stanowi $19\%_{mas}$.

Punktacja:

a. Za naszkicowanie poprawnej struktury przestrzennej tlenku P_4O_6 z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych. Za naszkicowanie poprawnej budowy przestrzennej tlenku P_4O_6 z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnych wzorów sumarycznych kwasów **D** i **E**.	2×(1–0) m.
c. Za napisanie poprawnych równań reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1–0) m.
d. Za poprawne wzory sumaryczne tlenków **B** i **C.** Za poprawne uzasadnienie.	2×(1–0) m. 1–0 m.
e. Za naszkicowanie poprawnej budowy przestrzennej tlenków **B** i **C** z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych.	2×(2 – 1 – 0) m.
f. Za poprawny wzór empiryczny (sumaryczny) substancji **A**. Za tok rozumowania.	1–0 m. 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za zapisanie poprawnego równania reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
h. Za obliczenie procentu molowego tlenku **B** w substancji **A**. Za obliczenie procentu masowego tlenku **B** w substancji **A.**	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	**24 m.**